力・応力・ひずみ：学ぶ量と、使う条件

対応：スライド1–12・23–32。ハンドアウトの頁とスライド番号は異なる。

到達点：①量と単位を区別する。②寸法・材料・力から変形を予測する。③応力と変形の条件を別々に確認し、両方を満たす範囲を判断する。

記号・名称	意味・単位
F：力	棒の軸方向に加える力。N（ニュートン）。
A_0：変形前の断面積／L_0：元の長さ	この回は主に mm^2（平方ミリメートル）と mm を使う。
ΔL：伸び／ε：縦ひずみ	ΔL は増えた長さ。$\varepsilon = \Delta L/L_0$ は単位を持たない比。
σ：平均垂直応力	$\sigma = F/A_0$。MPa（メガパスカル）＝ N/mm^2。
E：ヤング率（縦弾性係数）	線形弾性の範囲の、応力–ひずみの傾き。単位 MPa。
k：棒の軸方向の剛性	$k = EA_0/L_0$。荷重–伸びの傾き。単位 N/mm。

本編の演習1–5と、接続・想定問題1–4は自己確認用。接続問題は本講義のオリジナル問題で、過去問の転載・出題予測ではない。正式な提出レポートは、別に共有する問題とルーブリックを確認する。

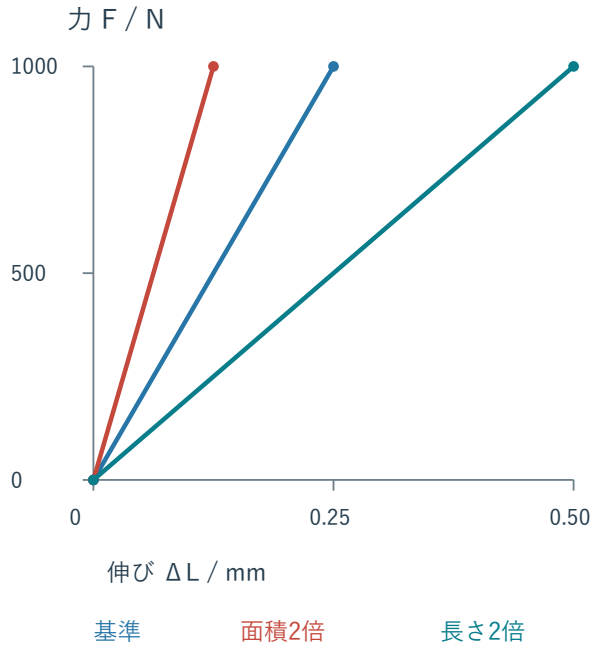
モデルの条件：一様な断面の棒を、中心軸方向に引く。小さな変形と線形弾性を扱う。曲げ・座屈・穴の周囲などへ、そのまま適用しない。例題によって E の値が異なるので、その都度条件を確認する。

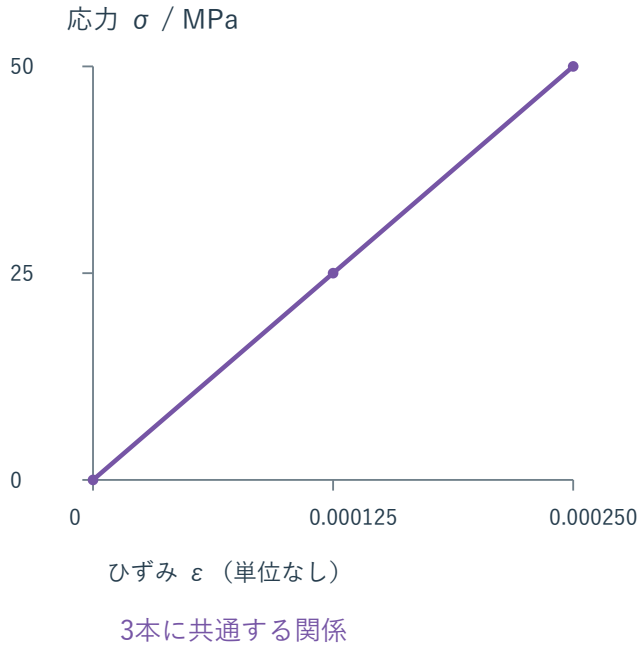
教員として：生徒が混同しやすい二つの量と、説明の仕方を記録する。

E と k を、二つのグラフで区別する

対応：スライド27–31。全て E = 200,000 MPa と仮定したモデル線。

棒	A_0 / mm²	L_0 / mm	k / (N/mm)
基準	20	1,000	4,000
面積だけ2倍	40	1,000	8,000
長さだけ2倍	20	2,000	2,000





① 左のグラフで、同じ力を加えたときの伸びを比較する。② 右のグラフへ換算するには、それぞれ何で割るか。③ 太くしたとき、E と k のどちらが変わるか。

データを比べるときの記録：材料・寸法・温度・方向・荷重の範囲・測定位置・表示の刻み。授業用のモデルと、実際に測ったデータを区別する。

本編の演習1・2：単位と定義

演習1：スライド33–34（3分）。演習2：スライド35–36（3分）。

演習1 a：0.0002 m² は何 mm² か。b：2 kgf/m² は約何 Pa か（1 kgf ≈ 9.8 N）。c：12 MB は何 Mbit か（1 B = 8 bit）。d：24 Mbit/s で c の量を送る理想時間は何 s か。換算倍率と時間を求める式を書く。

演習2 仮想測定値 F = 2,060 N、A_0 = 20 mm²、L_0 = 1,000 mm、ΔL = 0.500 mm。応力 σ と、ひずみ ε を求める。ひずみは比と百分率の両方で示す。この二つの計算にヤング率は必要か。

本編の演習3・4：予測し、倍率で検算する

演習3：スライド38–39（3分）。演習4：スライド40–41（2分）。

演習3 E = 206,000 MPa、F = 1,000 N、A_0 = 20 mm²、L_0 = 1,000 mm。線形弾性の範囲として、応力、ひずみ、伸びを順に求める。式と単位を残し、伸びの式で直接求めた場合とも照合する。

演習4 他の条件を一定として、下の一つだけを2倍にする。応力 σ と伸び ΔL は、元の何倍になるか。式から予想して記録する。

2倍にする量	応力の倍率	伸びの倍率	式から分かる理由
力 F			
元の長さ L_0			
断面積 A_0			
ヤング率 E			

確認：寸法の変更と、材料の変更は別である。単位が合っていても、曲げを受ける板へ引張りの式を使ってよいとは限らない。

本編の演習5：二つの上限を満たす

対応：スライド44・46–47（4分）。授業用の仮想条件による計算。

$A_0 = 20\ mm^2$、$L_0 = 1{,}000\ mm$、$E = 206{,}000\ MPa$。応力の上限は150 MPa、伸びの上限は0.500 mm。両方を満たす軸方向の最大荷重を求める。与えられた許容応力に、別の係数を追加しない。

① 応力の制限から求めた荷重の上限：

② 伸びの制限から求めた荷重の上限：

③ 二つの範囲を重ね、採用する値と理由を書く。

検算：採用した荷重を元の式へ戻し、応力と伸びをそれぞれ計算する。今回の条件での計算結果と、実際の製品が壊れる限界の測定は区別する。

接続・想定問題1：単位換算の説明

対応スライド：49–50／目安2分

AI回答を想定した検討文（実際のサービスの出力ではない）：
「1 MPa = 1,000 N/mm²」
正しい換算を、m² と mm² の関係から説明する。

AIを実際に使う必要はない。出力への同意を求めるだけで終わらず、単位の定義を使って確かめる。

途中式・単位・図・判断の理由：

面積の換算倍率は、長さの換算倍率と何が違うか。

接続・想定問題2：ヤング率と棒の剛性

対応スライド：31・51–52／目安3分

E = 200,000 MPa、A_0 = 20 mm^2、L_0 = 1,000 mm。軸方向の剛性 k を求める。次に、面積だけを2倍、長さだけを2倍にした場合について、k と、同じ力に対する伸びの倍率を求める。

E は変えない。式、単位、一定にした条件を記録する。

途中式・単位・図・判断の理由：

太くした棒で変形が小さくなったとき、材料のヤング率が大きくなったと説明してよいか。

接続・想定問題3：原点と傾きを分ける

対応スライド：27–31・53–54／目安4分

仮想データ：力 100、500、900 N に対し、表示された伸びは 0.03、0.13、0.23 mm。L_0 = 500 mm、A_0 = 10 mm²。二点の増加量から k と E を求め、この表示をそのまま原点を通る比例として扱えるか考える。

一点の F/表示値 と、二点の差による傾きを比較する。ゼロ荷重で測った値は与えていない。

途中式・単位・図・判断の理由：

この3点だけから、表示のずれの原因まで特定できるか。追加で確かめたいことを一つ挙げる。

接続・想定問題4：二つの制限で選ぶ

対応スライド：42–47・55–56／目安4分

共通条件：F = 800 N、A_0 = 20 mm^2、L_0 = 1,000 mm。
棒A：E = 200,000 MPa、許容応力30 MPa。
棒B：E = 100,000 MPa、許容応力60 MPa。
許容する伸びは共に0.30 mm。各棒の応力と伸びを計算し、両方の条件を満たすか判断する。

数値は授業用の仮想条件で、実在製品の使用可否を認定する値ではない。

途中式・単位・図・判断の理由：

ヤング率が大きいだけで、今回の条件に適した材料と判断できるか。

追加の自己確認：別条件でも説明できるか

本編とは別の自主学修問題。従来のハンドアウトの確認問題を継承。

① 2 kgf/m² を Pa へ換算する（1 kgf ≈ 9.8 N）。「重い」と「圧力が大きい」を分け、面積が必要な理由を添える。

② $F = 1{,}500$ N、$A_0 = 30$ mm²、$L_0 = 800$ mm、$E = 200{,}000$ MPa。線形弾性の範囲として、応力と伸びを求める。

③ 力、断面積、材質を一定にして、棒の長さだけを2倍にしたらどうなるか。長さを戻し、ヤング率だけを2倍にしたらどうなるか。応力と伸びを分けて説明する。

④ 「ヤング率が大きい材料は必ず破断しにくい」と言えるか。応力–ひずみの図で、傾きと限界を読む位置を区別して説明する。

第2回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

中学校では材料が力を受けたときの性質を理解する。高校の「機械設計」では、応力とひずみの関係や計算へ進む。

教員が理解を深める内容：教師は力と応力、伸びとひずみを区別し、測定条件を説明できるようにする。中学校に大学の式を一律に教えるという意味ではない。

授業場面の例：伸びを比べる前に、元の長さ・力・断面積も記録し、比較条件をそろえる。

確認1 中学校の材料学習と大学の力学との関係として適切なのはどれか。

A 教師が応力などを理解し、生徒には観察や比較から性質を考えさせる

B 大学で使う式をすべて、中学校の必須内容として扱う

C 式を使わない活動なら、教師は力学の条件を確認しなくてよい

確認2 断面積の異なる試料に同じ引張力を加えた。材料の状態を比べるために必要な判断はどれか。

A 力が同じなので、公称応力も同じと考える

B 各試料の力を元の断面積で割り、単位をそろえる

C 伸びの大きい試料だけ、力を長さで割る

確認3 伸びが2 mmという記録だけでは、ひずみを比較できない理由を説明する。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：第1回の復習：材料を強度だけで決められない理由を一つ挙げる。

解答と、出典の確認

確認1 正解：A
専門知識は観察や説明を支える。大学の式がすべて中学校の必須事項になるわけではなく、教師による条件の確認は必要である。

確認2 正解：B
公称応力は力を元の断面積で割る。力が同じでも断面積が違えば値は異なり、長さで割った量とは区別する。

確認3 説明例
ひずみは伸びを元の長さで割った値である。元の長さが異なると、同じ2 mmの伸びでもひずみは異なる。

参照資料

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア、本文p.27／公表：2017年7月

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編
第2章 第11節 機械設計 第2 2(3)ア、本文p.77／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。